

Tugas Matriks

Tinjauah Matriks - matriks berikut.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

a. Tentukan ordo masing-masing matriks!

b. Tentukan pasangan matriks yang dapat dilakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan.

c. Hitunglah masing-masing hasil dari pasangan matriks yang dapat dilakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan!

d. Hitunglah hasil dari

$$\bullet 3A$$

$$\bullet 4F$$

$$\bullet -1H$$

e. Tentukan pasangan matriks yang dapat dilakukan operasi perkalian!

f. Hitunglah hasil dari pasangan matriks yang dapat dilakukan operasi perkalian!

Jawaban

a. $A : 3 \times 2$

$$G : 3 \times 3$$

$$B : 2 \times 2$$

$$H : 3 \times 3$$

$$C : 2 \times 3$$

$$D : 2 \times 2$$

$$E : 3 \times 2$$

$$F : 3 \times 1$$

☐ b A dan E 3×2
☐ B dan D 2×2
☐ C dan H 3×3

☐ c $B + D \begin{bmatrix} 4 + 3 & -1 + (-1) \\ 0 + (-1) & 2 + 0 \end{bmatrix}$

☐ $= \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

☐ $AB - D \begin{bmatrix} 4 - 3 & -1 - (-1) \\ 0 - (-1) & 2 - 0 \end{bmatrix}$

☐ $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

☐ $A + E \begin{bmatrix} 3 + 0 & 0 + 1 \\ -1 + (-2) & 2 + (-2) \\ 1 + 1 & 1 + 0 \end{bmatrix}$

☐ $= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $A - E \begin{bmatrix} 3 - 0 & 0 - 1 \\ -1 - (-2) & 2 - (-2) \\ 1 - 1 & 1 + 0 \end{bmatrix}$

☐ $= \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $G + H \begin{bmatrix} 1 + 0 & 5 + 2 & 1 + (-2) \\ -1 + (-1) & 0 + 4 & 1 + 1 \\ 3 + 0 & 2 + 2 & -1 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

$$3A = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -3 & 6 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \quad 4F = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ -12 \end{bmatrix}$$

$$-1H = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

e. $\{(A \times B), (A \times D)\} \cup \{(B \times C), (D \times C)\} \cup \{(E \times B), (E \times D)\} \cup \{(G \times H), (H \times G)\}$

$$f. A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & 15 & 3 \\ 6 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot D = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -5 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$